7.Серкова Л.Б. Разработка метода определения косины листа // СНК-2022 : Материалы LXXII открытой международной студенческой научной конференции Московского Политеха, Москва, 04–22 апреля 2022 года. М.: Московский политехнический университет, 2022. С. 646-649. EDN TDSVEB.

8.Geometric modeling of sheet transfer process from grippers to grippers / L.B. Serkova, L.G. Varepo, O.A. Kolozova [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : IV International Scientific and Technical Conference "Mechanical Science and Technology Update", MSTU 2020, Omsk, 17–19 марта 2020 года. Vol. 1546. Omsk: Institute of Physics Publishing, 2020. P. 012043. DOI 10.1088/1742-6596/1546/1/012043. EDN QFHSHW.

9.Патент № 2734577 Российская Федерация, МПК B41F 21/04 (2006.01). Способ определения траектории и погрешности движения листа в печатной машине при его передаче из захватов в захваты: № 2020111643: заявл. 20.03.2020 : опубл. 20.10.2020 / Л. Б. Серкова, Л. Г. Варепо, А. В. Паничкин; заявитель ОмГТУ. 1 с.

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019667743 Российская Федерация. Моделирование процесса передачи листа из захватов в захваты в печатной машине: № 2019666439: заявл. 13.12.2019 : зарег. 26.12.2019 / Л. Г. Варепо, А. В. Паничкин, Л. Б. Серкова ; заявитель ОмГТУ. – 1 с.

11. Morfliuk, V. F. Research models of the processes stabilization the parameters of process register the colors in sheet transfer system / V. F. Morfliuk, I. S. Karpenko // Технологія і техніка друкарства. – 2014. – No 1(43). – P. 30-36.

12. Морфлюк В.Ф. Метод цифрового определения параметров моделирования совмещения красок в листопередающей системе печатных машин/ В.Ф. Морфлюк, И.С. Карпенко, В.В. Чуркин // Труды БГТУ. 2016. №9. С. 22-28

Серкова Любовь Борисовна, старший преподаватель, lubashka_2010@mail.ru, Россия, Омск, Омский государственный технический университет,

Варепо Лариса Григорьевна, д-р техн. наук, профессор, larisavarepo@yandex.ru, Россия, Омск, Омский государственный технический университет

MODELING OF THE LEAF TRANSFER PROCESS IN A LEAF TRANSMISSION SYSTEM

L.B. Serkova, L.G. Varepo

The quality of the prints is affected not only by the printed material and paints, but also by the correct setting of each element of the machine. The main role in the transfer of the sheet inside the section and from one printing section to another is played by grippers located on all printing and transfer cylinders and ensuring its rigid fixation. Modern technologies allow us to simulate the process of operation of various technical systems, which avoids material and time costs at the stages of designing and configuring equipment. The paper presents the results of the development of a software product designed to visualize the operation of the sheet-transmitting system of an offset printing machine in order to assess its operability.

Key words: sheet conveyor grippers, offset printing, sheet-transmitting system, printing machine.

Serkova Lyubov Borisovna, postgraduate, lubashka_2010@mail.ru, Russia, Omsk, Omsk State Tech1nical University,

Varepo Larisa Grigorievna, doctor of technical sciences, professor, larisavarepo@yandex.ru, Russia, Omsk, Omsk State Technical University

УДК 621.646.986
DOI: 10.24412/2071-6168-2023-7-293-294

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ ДВУХПОЗИЦИОННОЙ

С.В. Никитин, Д.Е. Писарев, Ю.А. Темпель, О.А. Темпель, С.И. Митрохин

Нефтегазовое машиностроение крупная отрасль, целью которой является исследование и изучение новых методов повышения развития и поддержки предприятий в данном направлении. Разрабатываются новые стратегии, программы, конструкции устройств, оборудования и установки для более качественного получения продукта, а так же сокращения вредных производственных факторов, влияющих на персонал и окружающую среду. В работе представлена модель конструкции двухпозиционной дисковой шиберной задвижки и блок-схема конструкторско-технологической подготовкипроизводства.

Ключевые слова: задвижка, запорная арматура, организация работ, конструкторско-технологическая подготовка, моделирование.

На данный момент времени с ростом развития нефтегазового машиностроения существует необходимость в обеспечении повышения ключевых показателей, которые влияют на экономический рост производства.

Износ и устаревание устройств, установок и оборудования является основным показателем, который влияет на производственную мощность. На техническое обслуживание и ремонт устройств и оборудования затрачивается достаточное количество времени и средств.

В большинстве случаев на предприятиях нефтегазового машиностроения износу подвержена запорная арматура.

В данной работе представлена модель предлагаемого варианта дисковой шиберной задвижки и описаны основные этапы конструкторско-технологической подготовки производства.

Материал и методы исследования. В работе были использованы методы анализа, обобщения информации, а также программные средства: Autodesk Inventor и MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждения. Задвижка является корпусным элементом, установленным на трубопроводе для регулирования или перекрытия потока рабочей среды.

Существуют различные виды задвижек, которые имеют специальные конструктивные особенности, различные габариты, способы установки, конфигурации уплотнительной поверхности, поскольку применяются на магистралях промышленного назначения.

В результате анализа патентной информации было выявлено, что задвижки [1,2,3,4] в практическом применении не обеспечивают возможность уменьшения подачи продукта и имеют сложную конструкцию.

Запорная арматура автора [1] из-за конструктивной особенности не обеспечивает сокращение подачи продукта. Как следствие, при эксплуатации задвижка используется в переходном положении шибера, в результате чего давление на стенке шибера повышается и возрастает износ как шибера, так и седла.

Предлагается техническое решение, которое позволит минимизировать или полностью устранить недостатки, описанной выше конструкции. В шибере увеличивается проходное отверстие, в котором выполняется резьба, как показано на рис. 1.

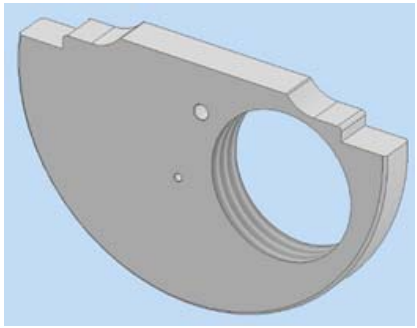


Рис. 1. Шибер с увеличенным отверстием

При изменении подачи продукта будут использоваться втулки различного диаметра. Для этого в одном из полукорпусов задвижки выполнено резьбовое отверстие большего диаметра, чем на шибере, которое позволяет сменить втулку.

Смена выполняется при помощи перевода задвижки в полностью закрытое положение, после чего пробка выкручивается и предоставляется возможность сменить втулку.

В результате предлагаемый вариант дисковой шиберной задвижки (см. рис. 2) путем использования втулок с различными диаметрами условного прохода обеспечивает возможность уменьшения подачи продукта без вреда для конструкции, что увеличивает долговечность использования, а также повышает удобство эксплуатации запорной арматуры.

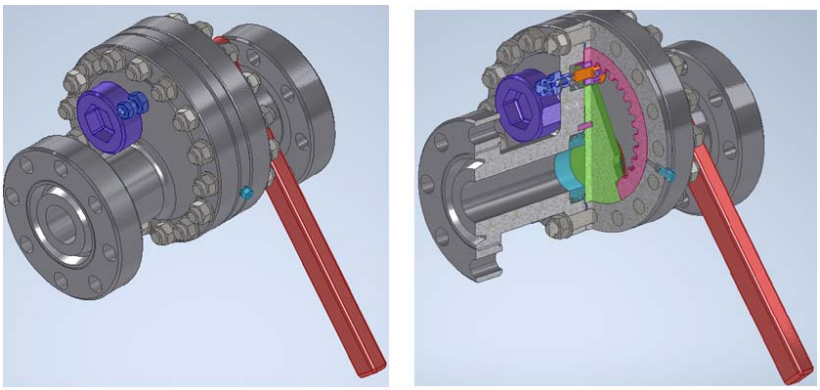


Рис. 2. 3D –модель предлагаемой двухпозиционной дисковой шиберной задвижки

Организация производства задвижек сложный процесс, который включает в себя многофункциональное оборудование, многопозиционные линии, квалифицированных кадров на каждом этапе технологического процесса.

Для достижения надежности конструкции учитывают все факторы, требования нормативно-технических документов, любую иную информацию, чтобы качественно и в кратчайшие сроки изготовить данное устройство.

Причем, неисправности и поломки трубопроводной арматуры могут оказывать значительное влияние на окружающую среду, безопасность производственных объектов и персонал, а так же на период работы устройства.

На рис. 3 представлена укрупненная блок-схема конструкторско-технологической подготовки [5] и моделирования задвижки предлагаемого варианта.

Блок-схема основана на процессном подходе, имеет входные и выходные данные и включает в себя два блока.

Первый блок заключается в выборе проектного решения. Осуществляется патентная проработка информации по имеющимся конструкциям, проводится выбор аналогов и прототипа.

Последним этапом данного блока является комплексная оценка показателей предлагаемой задвижки.

Второй блок – моделирование, конструкторская и технологическая подготовка. Состоит из четырнадцати основных этапов. Каждый предшествующий этап связан с предыдущим. Данный блок направлен на разработку технологического процесса; выбор средств технологического оснащения; расчет режимов резания и припусков на обработку; технико-экономическое обоснование проектного решения и проведение испытаний.

На каждом этапе реализуется контроль проведенных мероприятий для минимизации всех видов потерь.

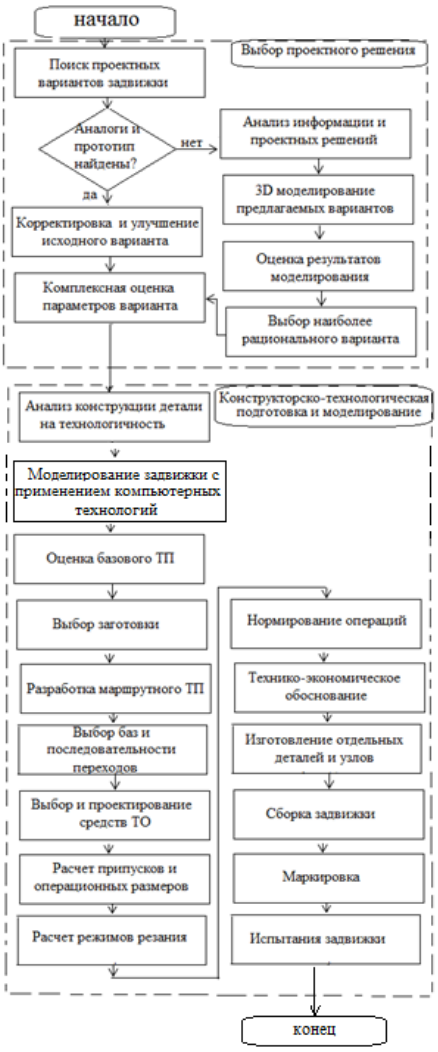


Рис. 3. Блок-схема конструкторско-технологической подготовки и моделирование

Выводы:

1 Разработано и смоделировано в программной среде Autodesk Inventor техническое решение двухпозиционной дисковой шиберной задвижки, в котором путем использования втулок с различными диаметрами условного прохода обеспечивается возможность уменьшения подачи продукта без вреда для конструкции.

2 Установлено, что при эксплуатации, разработанной двухпозиционной дисковой шиберной задвижки возможно увеличение долговечности использования и удобства эксплуатации запорной арматуры.

3 Предложена укрупненная блок-схема конструкторско-технологической подготовки производства задвижки, которая позволит в кратчайшие сроки провести мероприятия по разработке новой конструкции.

Список литературы

1. Пат. 12713 Российская Федерация, МПК F16K 3/06. Задвижка: №97113549/20: заявл. 06.08.1997: опубл. 27.01.2000 / ЗАО «Технология» ; патентообладатель ЗАО «Технология».

2. Пат. 155588 Российская Федерация, МПК F16K 3/06, F16K 31/44 Задвижка: №2014144804/06: заявл. 05.11.2014 : опубл. 10.10.2015 / Долгушин В. В., Набиев Д. К., Никитин С. В., Макарчук А. Е., Буякевич В. Н., Медведев Д. А.; патентообладатель ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ).

3. Габдысалык Р. Исследование и совершенствование технологии изготовления штампосварной конструкции крупных шиберных задвижек / Р. Габдысалык, К. Т. Шеров, А. В. Маздубай, А. Е. Окимбаева // Наука и техника Казахстана. 2018. №3. С. 71-81.

4. Нурмухаметов А.И. Исследование и моделирование гидродинамических характеристик модифицированной шиберной задвижки с использованием пакета Ansys // Вестник Технологического университета. 2019. №4. С. 82-85.

5. ГОСТ Р 50995.3.1-96. Технологическое обеспечение создания продукции. Технологическая подготовка производства: издание официальное: утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от II декабря 1996г. №674: введен впервые: дата введения 1997-07-01 / Разработан ТК 210 «Технологическое обеспечение создания изделий» Госстандарта России и государственным предприятием «НПО ТЕХНОМАШ». М., 1997. 20 с.

Никитин Сергей Викторович, старший преподаватель, Nikitinsv@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Писарев Дмитрий Евгеньевич, студент, Pisarevde@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Темпель Юлия Александровна, канд. техн. наук, доцент, tempeljulia@mail.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Темпель Ольга Александровна, старший преподаватель, tempel_o@mail.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Митрохин Сергей Иванович, студент, Mitrokhinserega@mail.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет

DESCRIPTION OF THE STAGES OF TECHNICAL PREPARATION IN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT AND SIMULATION OF A TWO-POSITION GATE VALVE

S.V. Nikitin, D.E. Pisarev, Yu.A. Tempel, O.A. Tempel, S.I. Mitrokhin

Oil and gas engineering is a large industry, the purpose of which is to research and study new methods for improving the development and support of enterprises in this direction. New strategies, programs, designs of devices, equipment and installations are being developed to obtain a better product, as well as to reduce harmful production factors affecting personnel and the environment. The paper presents a design model of a two-position disc gate valve and a block diagram of design and technological preparation of production.

Key words: gate valve, shut-off valves, organization of work, design and technological preparation, modeling.

Nikitin Sergey Viktorovich, senior lecturer, Nikitinsv@tyuiu.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University,

Pisarev Dmitry Evgenievich, student, Pisarevde@tyuiu.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University,

Tempel Yulia Aleksandrovna, candidate of technical sciences, docent, tempeljulia@mail.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University,

Tempel Olga Aleksandrovna, senior lecturer, tempel_o@mail.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University,

Mitrokhin Sergey Ivanovich, student, Mitrokhinserega@mail.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University

УДК 681.5
DOI: 10.24412/2071-6168-2023-7-296-298

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ТОЧКИ ПЯТИЗВЕННОГО ПЛОСКОГО МАНИПУЛЯТОРА

А.А. Жиленков, Д.Н. Воронцов, Р.В. Джеммер

Геометрически плоский пятизвенный манипулятор представляет собой четыре ребра жёсткости, последовательно соединенные во вращательные кинематические пары. Такая система имеет две степени свободы, за счёт которых возможно менять положение рабочей точки в декартовой системе координат на плоскости путём вращения поворотных осей манипулятора. Сформулированы критерии обнаружения точек сингулярности – точек, для которых дальнейшее движение рабочей точки не определено и проходя через которое возможно равновероятное движение, выраженное в перегибе звеньев, соединение которых составляет рабочую точку манипулятора, в одном из двух направлений. Построены траектории движения манипулятора в допустимых диапазонах.

Ключевые слова: пятизвенный плоский манипулятор, сингулярности, граничные положения, замкнутая кинематическая цепь.

Введение. Параллельный манипулятор (частный случай которого - плоский пятизвенный манипулятор), являясь механизмом, реализующим замкнутую кинематическую цепь, позволяет получить высокую точность позиционирования рабочего органа в совокупности с большими полезными нагрузками, чем его аналоги, реализующие разомкнутые кинематические пары [1-2]. Вместе с тем существенным недостатком является ограниченность рабочего пространства, обусловленная возможностью пересечения звеньев, а также существованием точек сингулярности, при выходе из которых существует неопределённость дальнейшего движения звеньев [3-5].